

Chapter 3

Si·혼합음극 — 골격의 생존 지도와 블렌드 확장

버전 1.0.22

본 장은 세 번째 활물질 계열 — 실리콘계 음극과 흑연-Si 혼합(블렌드) 음극 — 을 다룬다. 실리콘은 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 앞 두 장과 물리가 갈라지는 지점이 많다: 본 장은 먼저 Chapter 1 골격의 노드별 생존 지도를 놓고(무엇이 그대로 살고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가), 그 위에서 활물질 케이스(원소 Si·SiO_x·Si-C 복합)와 혼합 음극(흑연 다수에 Si 분율 f_{Si} 0–30%)의 검토 틀을 세운다. 혼합 음극의 앵커는 전하 보존의 전극 중립성이다 — 두 활물질이 같은 전위 손잡이를 공유하는 전하 보존 반전이 blend 합성의 중심식이 된다.

Contents

3.1 생존 지도 — 무엇이 이월되고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가	3
3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리	3
3.1.2 Si 가 흑연과 갈라지는 곳 — 확립 사실 여덟, 노드별로 읽기	4
3.1.3 네 판정과 생존 지도	4
3.1.4 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성	5
3.1.5 장의 읽는 순서 — 지도가 목차다	5
3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO_x·Si-C 복합	6
3.2.1 원소 Si — 두-상 경사와 결정화 peak	6
3.2.2 SiO _x — 비정질 연속 경로와 실리콘이트 비가역	7
3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리	7
3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측	7
3.3 혼합 음극 — 공통-μ 대정준 반전과 그 1차 근사 한계	7
3.3.1 클래스콕에서 host 콕으로 — 한 줄 일반화	8
3.3.2 정직 공백 GS-2 — 공통- μ 완전 동시반응은 1차 근사다	10
3.4 기계 히스테리시스 — Larché-Cahn 유도 시도와 정직 공백 GS-1	10
3.4.1 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동	11
3.4.2 닫히지 않는 데 — 정직 공백 GS-1	11

3.5 코드 확장 요구명세 — BlendedAnodeDQDV(f_{Si}, si_case) 예고	12
3.5.1 계약 — $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact	12
3.5.2 합성 — 용량 배분과 공통 V_n	12
3.5.3 Si 케이스 셋 — si_case 선택자	12
3.5.4 게이트와 정직한 경계	13

기호 — 계승과 신규

계승 (Chapter 1·2 정의 그대로 — 재정의 없음): 전하 보존 반전 (1.40) 과 그 요동 유일근 논증 ((1.41))·평형 진행률 logistic (1.61)·폭 w_j (§1.5)·용량 Q_j ·방향 부호 σ_d ·평형 중심 U_j ·온도 관계 $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/F$ (§1.3)·히스 gap 골격 (1.55) (적용 한계는 생존 지도 §3.1 참조)·합산식 (1.97)·MSMR 대응 (§2.7.1). 이 계승분은 본 장에서 값·의미를 바꾸지 않는다.

신규(본 장 도입 — 도입 절 명시). 표 1 가 전전이다.

Table 1: Chapter 3 신규 기호 — 도입 절과 뜻. host 첨자는 계승 기호에 없는 한 겹이며(재정의 아님), 응력 결합 기호군은 골격 밖 새 물리로 선언된다 (§3.4).

기호	도입 절	뜻
$\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$	§3.3.1	혼합 음극의 두 활물질 첨자 — 반전에 없는 host 합 한 겹.
Q_j^{host}	§3.3.1	host 의 전이 j 용량 가중 ($= (F/N_A)M_j^{\text{host}}$).
$\xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}$	§3.3.1	host 의 전이 j 평형 진행률 ((1.61) 의 host 판).
$w_j^{\text{host}}, \theta_j^{\text{host}}, M_j^{\text{host}}$	§3.3.1	host 의 폭·점유·자리수(계승 기호의 host 첨자판).
$Q_{\text{gr}}, Q_{\text{Si}}, Q$	§3.3.1	host 용량과 총용량 $Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}$.
f_{Si}	§3.3.1	Si 분율 $Q_{\text{Si}}/Q \in [0, 0.3]$ (혼합 음극 용량 몫 — 코드 토글).
C_{bg} (전극 단위)	§3.3.1	블렌드 배경 미분용량 — host 별 아닌 전극당 1회 가산.
si_case	§3.5.3	케이스 선택자 'elemental'/'siox'/'sic'.
$\bar{v}_{\text{Li}}$	§3.4.1	Li 부분물 부피 $\partial v/\partial(\text{Li 함량})$ (응력-조성 결합, 골격 밖).
σ_h	§3.4.1	정수압(평균) 응력 $\frac{1}{3}\text{tr } \boldsymbol{\sigma}$ (경로 의존).
Λ_σ	§3.4.1	응력-전위 결합 계수 $\bar{v}_{\text{Li}}/F$ ($\sim 100\text{--}120$ mV/GPa).
ΔV^{mech}	§3.4.1	기계 히스 갈림 ($= \Lambda_\sigma(\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}})$, (3.9)).

케이스별 파라미터 셋(표 3)과 블렌드 합성 기호의 세부 정의는 해당 절 도입부가 기준이며, 응력 결합 기호군($\bar{v}_{\text{Li}} \cdot \sigma_h \cdot \Lambda_\sigma \cdot \Delta V^{\text{mech}}$)은 골격 밖 새 물리로 선언된 항이라 그 폐합은 GS-1 공백 (§3.4.2)으로 남는다.

3.1 생존 지도 — 무엇이 이월되고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가

3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리

앞 두 장은 같은 골격을 두 번 밟았다. Chapter 1 은 흑연 삽입에서 결과 사슬 N0–N9 — 조건 규약·분극·평형 중심·히스테리시스·폭·평형 중·peak·broadening·지연·합산 — 을 1차원리에서 세웠고 (§1.1.3–§1.10 계열), Chapter 2 는 그 골격이 양극(LCO)으로 옮겨갈 때 무엇이 바뀌는지를 한 문장으로 요약했다: 같은 식, 파라미터만 교체, 전자 엔트로피 항 하나 추가 (§2.7). LCO 표 1의 캡션이 그것을 못박는다 — “흑연 표와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호”. 곧 N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유했고, 장의 저작은 식을 다시 세우는 일이 아니라 파라미터를 갈아끼우는 일이었다.

본 장의 실리콘은 그 순한 이월을 허락하지 않는다. Si 는 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 — 호스트 격자 자체가 재구성된다 — 골격의 미시 전제(동등한 자리, 이산 staging, 얇은 부피 변화)가 여럿 깨진다. 그래서 이 장은 LCO 처럼 “파라미터만 갈아끼우면 된다”로 시작할 수 없고, 먼저 지도부터 놓는다: 골격 노드 하나하나를 Si 에 대조해, 식·부호가 그대로 사는 곳·형식은 살되 변수 의미가 바뀌는 곳·골격에 없는 항이 필요한 곳을 가른다. 이 절이 그 지도이고, §3.2부터의 본문은 지도가 “산다”로 표시한 노드를 케이스별로 실증하고, “새 물리”로 표시한 단 하나의 노드를 §3.4

에서 정직하게 마주한다. 곧 생존 지도는 이 장의 목차이자, 독자가 흑연에서 배운 기계장치가 저장 기작이 바뀌어도 어디까지 옮겨가는지를 스스로 예측해 보는 전이 학습(transfer) 연습이다.

배경. 지도의 지위(범위 선언). 본 절의 전 서술은 문헌 기반이다 — 자체 실측 $Si\ dQ/dV$ 대조는 없다. “새 물리”로 분류된 노드의 1차원리 완결 유도는 Si 실측 확보 후의 소관이며, 여기서는 무엇이 이월되고(전하 보존) 무엇이 골격 박인가(기계 히스테리시스)의 지도만 놓는다. 근거 문헌은 아래 §3.1.2의 확립 사실 목록이 준다.

3.1.2 Si 가 흑연과 갈라지는 곳 — 확립 사실 여덟, 노드별로 읽기

아래 여덟은 실리콘 음극에서 확립된 사실이고, 각 사실은 골격의 어느 노드를 압박하는지로 읽는다 — 지도의 판정은 이 대응에서 나온다.

- (i) **합금화(삽입 아님).** 고온 평형은 네 중간상($Li_{12}Si_7$ 등)의 계단 plateau 를 보이나[1], 호스트 격자가 재구성된다 — 이산 staging 전제(N2·N5)를 압박.
- (ii) **전기화학적 고상 비정질화.** 상온 첫 리튬화는 결정질 Si 가 비정질 Li_xSi 로 바뀌며, 입자 안 결정 코어/비정질 껍질의 날카로운 이동 경계로 진행한다[2, 3] — 두-상 문법(N6·N7)의 기하가 입자 내부로 옮겨감.
- (iii) **준안정 결정화 $Li_{15}Si_4$.** 깊은 리튬화 끝(≈ 50 mV)에서 갑작스런 결정화가 일어난다[4](operando NMR 로 직접 추적[17]) — 진짜 이산 전이 하나(N6 부분 적용의 자리).
- (iv) **평탄역 부재의 경사 전위.** 첫 사이클 이후 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사 $U(x)$ 이고, 제일원리가 이 곡선을 재현한다[5] — 이산 중심 U_j 부재(N2 재해석).
- (v) **거대 부피 변화 $\sim 300\%$.**[6] 흑연($\sim 10\%$)과 자릿수가 달라 — 얇은-부피 전제가 깨지는 기원(N1·N3 의 기계 항).
- (vi) **수백 mV 히스테리시스, 기계 기원.** 충·방전 갈림이 수백 mV 급이고, in situ 응력 측정이 소성 유동(압축 ~ -1.75 GPa)과 응력-전위 결합(~ 100 – 120 mV/GPa)을 직접 보인다[7, 8] — 히스테리시스의 지배 몫이 기계적(N3 새 물리).
- (vii) **입자 크기가 1차 인자.** 임계 입자경 ~ 150 nm 아래에서만 첫 리튬화 균열이 없다[9] — 마이크론 흑연에서 정량 배제됐던 입자-크기 채널이 Si 에선 역전(N7 재작성).
- (viii) **합금 음극의 전하 보존·speciation.** 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 반응별 logistic 점유의 용량가중 합으로 세운 정식화가 Li-Si 에서 실증되어 있다[11] — 골격 중심식(N9)이 전극 무관하게 산다는 직접 증거.

총람은 합금 음극 리뷰[10] 가, 기계 히스의 모델 계보는 소성·SEI 점탄소성 모델[14] 과 다단 상전이 경로분기 모델[12] 이 준다.

3.1.3 네 판정과 생존 지도

판정은 네 갈래다 — 이월(식·부호 그대로)·재해석(형식 유지, 변수 의미 변경)·새 물리(골격에 없는 항 필요)·부분(일부 조건에서만). 이월 중에서도 식의 형식은 그대로 살되 미시 해석만 재해석 쪽으로 넘어가는 중간 결은 구조 이월로 따로 표기한다 — 이월과 재해석 사이의 다섯째 결이며, 표·캡션의 “다섯 결”이 이것이다. 이 갈래들은 흑연→LCO 의 순한 이월(“전부 이월 + 전자항 하나”)보다 결이 많고, 그 다양함 자체가 저장 기작이 바뀔 때 무엇이 견디는지를 보여 준다. 표 2 가 노드별 판정이다.

노드	판정	무엇이 살고 무엇이 깨지나(흑연·LCO 대조)
N0 조건	이월	$\sigma_d \cdot I $ 환산은 전극 무관 — 저전위 음극 규약 그대로.
N1 분극	재해석	음 분극 벗기기 (§1.1.3)는 성립하나, $ I \rightarrow 0$ 에서도 안 사라지는 기계(응력) 과전위 뭉이 V_n 에 남는다(사실 vi).
N2 중심	재해석	이산 staging 중심 U_j 부재(사실 iv) — 유효 logistic 성분(MSMR-Si[11]) 또는 연속 $U(x)$ [5] 로 대체. $\partial U / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}} / F$ (§1.3) 관계 자체는 생존(엔트로피 계수 실측 §3.2).
N3 히스	새 물리	★§3.4. spinodal gap 상한((1.55): $\Omega_j = 4RT$ 에서 ≈ 55 mV, 그림 9)으로 수백 mV 를 못 담는다.
N4 폭	재해석	경사 성분의 “폭”은 합금 조성폭(수십 %)이지 열적 RT/F (~ 26 mV, §1.5)가 아님 — $n_j \gg 1$ 의 현상학 폭.
N5 ξ_{eq}	구조 이월	logistic 합 형식((1.61))은 생존(detailed balance 전극 무관; MSMR-Si 실증) — 단 “동등 격자 자리” 미시 해석은 비정질에서 소멸, 유효 파라미터화로 재해석.
N6 peak	부분	날카로운 peak 문법 (§1.6)은 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 탈리튬화-1차 리튬화 두-상(사실 ii-iii)에만 — 나머지는 넓은 hump.
N7 broadening	부분	두-상 broadening 틀 (§1.7)은 부분 적용되나 기작이 다르다 — 입자 간 순차가 아니라 입자 내 코어-셸. 흑연에서 배제한 입자-크기 채널이 Si에선 1차 인자로 역전(사실 vii).
N8 지연	구조 이월	Eyring 유한율속 꼬리 구조 (§1.8-§1.9)는 전극 무관. 단 $ I \rightarrow 0$ 에서 꼬리는 소멸해도 기계 히스는 남아 “잔여 갈림 = 평형 분기” 분리 논법이 약해진다.
N9 합산	이월	★§3.1.4. 전하 보존 반전((1.40))이 격자 통계가 아니라 전하 회계에서와, staging 이 무너져도 산다.

Table 2: 골격 노드의 Si 생존 판정 — 이월 2(N0·N9)·구조 이월 2(N5·N8)·재해석 3(N1·N2·N4)·부분 2(N6·N7)·새 물리 1(N3). 흑연→LCO 가 “전부 이월 + 전자향 하나”(표 1)였던 데 견주면, Si 는 판정이 다섯 결로 갈라진다 — 저장 기작 전환의 대가다. 근거 문헌은 §3.1.2.

3.1.4 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성

지도에서 가장 중요한 칸은 N9 다. 본문 중심식 — 전하 보존 음함수 (1.40) — 는 격자 통계가 아니라 전하 회계에서 왔으므로 (§1.2.6: 반응 뭉의 합 = 통과 전하), 이산 staging 이 무너져도 살아남는다. 합금 전극의 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 정확히 이 구조 — 반응별 logistic 점유의 용량가중합을 고정 전하에서 뒤집기 — 로 세운 정식화가 Li-Si 에서 실증되어 있고 [11], 이는 본문 MSMR 대응 (§2.7.1)과 같은 저자 계보의 Si 판이다.

핵심. 접목의 앵커. 내부 전위를 결정하는 중심 구조는 흑연·LCO·Si 에 공통이다 — 고정 전하에서 반응별 평형 진행률의 용량가중 합을 뒤집어 U_{oc} 를 푸는 반전 (1.40). Si 접목에서 바뀌는 것은 이 구조에 들어가는 성분(전이 집합·폭·히스 항)이지 구조 자체가 아니다. 그래서 §3.3의 혼합 음극도, 두 활물질이 같은 전위 손잡이(μ 하나)를 공유한다는 이 앵커의 *host* 곱 한 줄 일반화로 닫힌다 — 새 식이 아니라 같은 반전의 한 겹 확장이다.

성분 해석에는 한 가지 경고가 붙는다: 흑연·LCO 에서 “성분 = 상전이”였던 대응이 Si 의 경사 영역에서는 깨진다. 비정질 경로의 유효 다성분 logistic(MSMR-Si) 성분들은 물리 전이가 아니라 곡선 기술 성분이며, 진짜 이산 전이는 둘뿐이다 — 1차 리튬화 두-상($\text{c-Si} \rightarrow \text{a-Li}_x\text{Si}$ 이동 경계)과 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 결정화·탈리튬화. §3.2의 케이스 절이 이 구분을 성분 해석에 명시한다.

3.1.5 장의 읽는 순서 — 지도가 목차다

지도의 판정이 곧 이 장의 동선이다. 재해석·부분으로 표시된 노드(N1·N2·N4·N6·N7)는 §3.2의 케이스별 활물질(원소 Si· SiO_x ·Si-C 복합)이 실증한다 — 곡선 개형과 평균 전위, 1차 비가역, 성분 $\neq$ 상전이의 자리. 이월로 표시된 앵커(N9)는 §3.3의 혼합 음극이 두 host 로 일반화한다 — 공통- μ 대정준

Table 3: 케이스별 검토 초기값(3계열) — 출발점, 피팅으로 override. 모든 수치는 comp_R4 검증 표의 원문 확인분(tier A = 1차 문헌 정량 확정·B = 리뷰/2차 경우 또는 초록 elided). 첨자 채택 근거: ^a 이론 용량 ~4200 mAh/g(만충 조성[1], A)는 1차 가역 ~1000 mAh/g[2](A)의 ~4배 — 초기 비가역·조성 도달 한계 반영, 표는 1차 가역을 대표값으로. ^b 원소 Si 평균 전위 0.2–0.5 V 는 리뷰 경우[10](B, 1차 정량 아님) — Si-C ~0.4 V[22](A)와 계열 정합. ^c SiO 절대 평균전위(V)는 본 조사 미확보(“확인 필요” — 순수 SiO_x 1차 문헌 mV 미특정). ^d SiO 이론 용량 1710 mAh/g[20](A). ^e η_{ICE} 는 시료 형태 의존이 지배(계열 간 상충 아님): 미처리 SiO 58.5% → 고상반응 처리 82.1%[21](A)·Si15Gr75 블렌드 82.9%[29](A)·Si 10% 미개질 49.6% → 개질 82.9–83.3%[23](A) — 표의 대표값은 각 계열 개선/상용 조건값. ^f 히스 “저감”은 정성(비정질 연속 형성[19], A) — 절대 mV 미확보(확인 필요).

케이스	가역 용량 [mAh/g]	평균 전위 [V]	η_{ICE} [%]	히스 규모	대표 앵커 (tier)
원소 Si	~1000 ^a	0.2–0.5 ^b	~70–75 ^e	수백 mV(기계)	limthongkul2003 (A)
SiO _x (SiO)	1710 ^d (이론)	확인 필요 ^c	58.5 → 82.1 ^e	결정질 대비 저감 ^f	zhang_sio2018 (A)
Si-C 복합	3117(1차 충전)	~0.4	82 ^e	기계 기원	andersen_sic2019 (A)

반전과, 그 완전 동시반응 가정이 실측 앞에서 갖는 정직한 한계(GS-2). 새 물리로 표시된 단 하나(N3)는 §3.4가 마주한다 — Larché–Cahn 응력–화학퍼텐셜 결합을 골격 문법으로 끌어오는 시도와, 닫히지 않는 부분의 공백 선언(GS-1). 마지막으로 §3.5가 이 전부를 코드 합성 규칙(f_{Si} 토글)으로 예고한다. 곧 독자는 이 장을 “흑연에서 배운 것 중 무엇이 Si 에서도 성립하는가”라는 한 물음으로 관통해 읽을 수 있다.

3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO_x·Si-C 복합

생존 지도(§3.1)가 “Si 는 골격을 버리지 않고 성분을 갈아 끼운다”로 닫혔으니, 남은 일은 그 성분 — 곡선 개형·평균 전위·1차 비가역·히스테리시스·용량 — 을 활물질 계열별로 읽는 것이다. 실리콘계는 상용 관행상 셋으로 갈린다: 원소 Si, 산화규소 SiO_x, 탄소 복합 Si-C. 본 절은 각 계열의 실측 초기값을 정리하되, 모든 수치는 검증 문헌의 원문 확인분만 싣고(tier 명기), 계열 간 값이 어긋나는 곳은 채택 근거를 표 각주로 드러낸다 — 은폐 없이. 표 3가 그 검토용 파라미터 셋이며, 이하 세 소절이 개형과 1차 vs 순환 차이를 문헌별로 잇는다.

3.2.1 원소 Si — 두-상 경사와 결정화 peak

곡선 개형. 첫 리튬화는 결정질 Si → 비정질 Li_xSi 의 두-상 평탄역이며, 결정 코어/비정질 껍질의 이동 경계로 진행한다[2, 3]. 깊은 리튬화 끝(약 50 mV)에서 준안정 Li₁₅Si₄ 가 결정화해 날카로운 dQ/dV 특징을 남기고[4], operando ⁷Li NMR 이 이 상전이를 직접 추적한다[17]. 첫 사이클 이후의 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사 $U(x)$ 로, 제일원리 계산이 재현한다[5]. 1차 vs 순환 안정. 나노 a-Si 는 첫 사이클만 두-상(a-Si/a-Li_{2.5}Si) 이고 이후 순환은 solid-solution 경사로 옮겨간다[15, 16] — 곧 개형 자체가 사이클 이력에 의존하며, 이것이 생존 지도 N5(성분=곡선 기술)의 실측 근거다. 용량·비가역. 1차 가역 ~1000 mAh/g, 초기 비가역 손실 25–30%[2] — 만충 조성 이론 ~4200 mAh/g[1] 과 자릿수가 벌어지는 것은 조성 도달 한계와 첫 사이클 SEI·비정질화 소모 때문이다(표 각주 a). 히스테리시스. 수백 mV 급이고 지배 뒤편이 기계적임은 in situ 응력 실측(소성 유동 ~ –1.75 GPa·결합 ~ 100–120 mV/GPa)이 직접 보인다[7, 8] — 그 취급은 §3.4(GS-1) 소관이다.

3.2.2 SiO_x — 비정질 연속 경로와 실리케이트 비가역

곡선 개형. SiO_x 는 리튬화 시 금속성 Li_xSi 상이 $x=3.4-3.5$ 조성에서 형성되며, 결정질 Li-Si 특유의 이산 상전이 없이 연속적 비정질 Li_xSi 형성/분해로 진행한다(in situ ⁷Li/²⁹Si NMR)[19] — 경사 전위 특성이 원소 Si 보다 강화된다. **1차 비가역(핵심).** 1차 충전에서 Li 의 상당분이 리튬 실리케이트 (Li₄SiO₄ 계)·Li₂O 형성에 불가역 소모되며, 이 실리케이트가 부피변화 완충재로 남는다(XPS 최초 규명[18]). 그 크기는 η_{ICE} 로 정량된다: 미처리 SiO 58.5%, Li 분말 고상반응 처리 시 82.1%[21] — 소비 Li 의 ~40%가 1차 실리케이트/Li₂O 로 간다는 직접 수치다. **용량·순환.** 이론 용량 1710 mAh/g, 주 용량손실이 초기 수 사이클에 집중되고 이후 완만화하며 열처리로 안정화 가능[20] — 순수 Si 대비 상대 안정성이 실리케이트 완충의 대가다. **히스테리시스.** 결정질 Si 대비 저감(비정질 연속 경로가 이산 상전이의 경로 분기를 줄임)이 유일한 직접 증거[19]이나, 절대 mV 는 본 조사 미확보(순수 SiO_x 단독 1차 문헌 mV 미특정 — 확인 필요, 표 각주 *c.f.*).

3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리

곡선 개형. 상용(산업)급 Si-C 복합(원료 = 산업 배터리급 Si, 조성 Si:흑연:CMC:카본블랙 = 60:15:10:15 질량비)은 밀링 정도로 개형이 같린다: 저-밀링 시료는 ~0.1 V 뚜렷한 평탄역, 고-밀링 시료는 0.3–0.1 V 완만 경사(나노화 거동)[22]. **피크 분리(공통- 검증 자산).** 저-Si(10 wt%) 복합의 dQ/dV 는 흑연 리튬화 피크 ~0.2·0.1·0.07 V 와 탈리튬화 ~0.11·0.16·0.23 V 에 Si 별도 피크가 분리 관측된다[23] — 두 host 피크가 전위축에서 갈라져 읽힌다는 이 사실이 §3.3 공통- 합성의 실측 접점이다. **용량·비가역·순환.** 1차 방전/충전 3801/3117 mAh/g, $\eta_{ICE} \approx 82\%$, 평균 탈리튬화 전위 ~0.4 V, 용량제한 순환(1000 mAh/g-FEC·CMC/SBR 이중 바인더)에서 1200 사이클 이상 안정[22]. 저-Si 복합의 η_{ICE} 는 개질로 49.6% → 82.9–83.3% 개선된다[23]. **미확보 주의.** 산업 폐실리콘 기반 실사용 순환[24] 은 서지만 확정(tier B) — 정량값은 확인 필요.

3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측

검토 파라미터에 열역학 서명을 하나 더 붙인다. Si-C 음극의 엔트로피 계수 $\partial U/\partial T$ 는 전 SoC 구간에서 음(negative) 부호를 유지하며 크기 ~40–105 $\mu V/K$ 이고(100% SoH 에서 -40–95, 노화 후 -45–105), 흑연보다 SoC 의존 곡선이 평탄하다(흑연 특유의 급격한 peak·변동이 없음)[25]. 이는 생존 지도 N2·N6(peak 문법 재해석)의 열역학 쪽 실측 대응이다. 발열 분해에서 가역열(엔트로피 성분)·옴열·기생열 셋 중 가역열이 가장 작고(C/10 순환·옴열 지배 조건), 등온 열량측정이 이를 직접 확인한다[26]; 상온 이하에서는 Si 특유의 추가 탈리튬화 발열 피크가 새로 관측된다[27](정성 신규 — 정량 $\Delta S(T)$ 는 확인 필요). 완전지 엔트로피 프로파일에서 흑연·Si 기여가 성분 분리된다는 실측[28]은 블렌드 성분 분해 가능성(§3.3)의 열역학 증거이기도 하다.

문헌 근거. 데이터 등급 요약(본 절) — 개형·용량· η_{ICE} · $\partial U/\partial T$ 의 대표값은 전부 tier A 1차 문헌 정량(원소 Si 6·SiO_x 4·Si-C 2·열특성 4건 계열). 확인 필요(공백)로 남긴 것: SiO_x 절대 평균전위·SiO_x 히스 절대 mV ·Si 저온 $\Delta S(T)$ 정량·tier B 정량값(yamada_sio2012·lee_sic2025 등) — 이 넷은 표에 수치로 실지 않고 명시적 공백으로 표기했다.

3.3 혼합 음극 — 공통- μ 대정준 반전과 그 1차 근사 한계

흑연 다수에 실리콘 소수를 섞은 혼합(블렌드) 음극은 두 활물질이 같은 전위 손잡이를 공유한다 — 한 집전체·한 전해질에 담긴 두 host 는 같은 전자 상(ϕ_M)과 같은 이온 상(ϕ_S)에 접하므로, Part 0 의 전기화학 결선(§1.2.5 식 (1.33))이 두 host 에 대해 같은 측정 전위 V 로 닫히고, 곧 두 host 안 Li 의

화학퍼텐셜은 평형에서 하나의 μ 로 같아진다. 이것이 §3.1 이 앵커로 지목한 전하 보존의 전극 중립성 (§3.1.4)의 혼합판이며, 본 절은 그 앵커 — 다클래스 대정준 반전 (1.40)(§1.2.6) — 를 클래스곱에서 *host* 곱으로 한 줄 넓히는 일이다. 재유도가 아니라 일반화다: 유일근을 보증한 요동 논증은 그대로 이월되고 (§3.3.1), $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 에서 흑연 단독 결과가 그대로 회수된다 (§3.3.1 검산). 그러나 이 공통- μ 동시반응은 평형(OCV)에서 정확하되 유한 율속 블렌드 실측과는 정성적 편차가 있으므로, §3.3.2 가 그 편차를 정직 공백 GS-2 로 분리 진단한다.

3.3.1 클래스곱에서 host 곱으로 — 한 줄 일반화

(a) 출발 — 두 host, 한 저장조. §1.2.6(a)는 전극의 자리를 전이 j 별 자리 클래스(site class)로 갈랐다: 클래스 j 는 동등 자리 M_j 개와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j(T)$ 를 갖고, 모든 클래스가 같은 저장조와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은 μ 하나뿐이었다. 혼합 음극은 자리 집합이 두 host 의 클래스 합집합일 뿐이다 — $\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$ 마다 전이 $j = 1, \dots, N_p^{\text{host}}$ 의 클래스가 있고, 클래스 j 는 자리 수 M_j^{host} 와 유효 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}}(T)$ 를 갖는다. 결정적으로, 두 host 의 자리도 같은 하나의 저장조와 교환한다 (같은 전위 손잡이) — 저장조 관점에서 흑연 클래스와 Si 클래스는 그저 μ 를 공유하는 독립 자리 클래스가 더 많아진 것이다. 가정 1(hard-core 배타)·가정 2(자리 독립)는 host 사이로도 확장한다: host 안에서든 host 사이에서든 자리들은 독립이라 둔다(이 host 간 독립 가정의 물리 한계가 §3.3.2 의 GS-2 다).

(b) 연산 — host 곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3 와 같은 대수), 같은 클래스의 인수 M_j^{host} 개는 서로 같으므로, §1.2.6(b)의 클래스곱 (1.38) 이 host 라벨 하나를 더 달고 그대로 반복된다:

$$\Xi = \prod_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \prod_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} (\Xi_{1,j}^{\text{host}})^{M_j^{\text{host}}}, \quad \ln \Xi = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \ln \Xi_{1,j}^{\text{host}}, \quad \Xi_{1,j}^{\text{host}} = 1 + e^{-\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)} \quad (3.1)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해 (§1.2.6 가 문헌 근거와 함께 세운 그 대수)에서, 곱의 지표가 j 하나에서 (host, j) 쌍으로 늘어난 것뿐이다. 근사 경계도 §1.2.6(b)의 두 곱을 이어받되 한 곱이 추가된다: (i) 클래스 안의 Ω_j^{host} 는 자기무모순 평균장으로만, (ii) 클래스 사이(같은 host 내 staging 결합)의 상관은 빠지고, (iii) host 사이의 상관 — Si 팽창이 흑연 자리에 거는 기계 구속·계면 결합 — 도 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (3.1) 은 host 간 독립까지 포함한 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = host × 클래스 점유합. 식 (1.10) 의 미분 공식을 (3.1) 의 로그에 적용하면 항별로 갈라져 §1.2.6(c)의 계산이 (host, j) 마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}}(\mu), \quad \theta_j^{\text{host}} = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)}} \quad (3.2)$$

— θ_j^{host} 는 점유율 (1.39) 의 host 판이다. 저장된 Li 총량은 두 host 의 클래스 크기로 가중한 점유합이다.

(d) 박스 — 공통- μ 전하 보존 반전. 입자수를 전하로 읽는다. 자리당 전하 F/N_A 로 클래스 용량 $Q_j^{\text{host}} \equiv (F/N_A)M_j^{\text{host}}$, host 용량 $Q^{\text{host}} \equiv \sum_j Q_j^{\text{host}}$, 총용량 $Q \equiv \sum_{\text{host}} Q^{\text{host}}$ 를 두고, 추출(탈리튬화) 전하분율을 $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_{\text{host}, j} M_j^{\text{host}}$ 로 두면, (3.2) 에서 진행률 $\xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} = 1 - \theta_j^{\text{host}}$ 가 $\mu \leftrightarrow V$ 결선 (§1.2.5)을 거쳐 host 별 평형 진행률 $\xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}(V, T)$ (1.37) 이 되고, 고정된 $\bar{x}$ 에서 이 등식을 만족시키는

하나의 전위가 관측 평형 전위 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다:

$$\sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}(U_{oc}, T) = Q \bar{x}, \quad Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}, \quad f_{\text{Si}} = \frac{Q_{\text{Si}}}{Q} \in [0, 0.3]. \quad (3.3)$$

이 식은 다클래스 반전 (1.40) 에서 단일 합 $\sum_j$ 를 이중 합 $\sum_{\text{host}} \sum_j$ 로 바꾼 한 줄이다 — 두 식을 나란히 두면 바뀐 것은 지표의 범위뿐이고, 전하 회계·결선·반전의 논리는 글자까지 같다.¹ 반전의 지위도 그대로다: $\bar{x}$ 를 고정하고 전위를 푸는 고정-함량 반전이라 U_{oc} 가 음함수로 앓는 것은 논리 공백이 아니라 정의상 *implicit formulation*(대정준→정준 Legendre-컬레 반전)이며, 두 host 각각 전이가 여럿이라 항상 $N_p^{\text{gr}} + N_p^{\text{Si}} \geq 2$ 겹침이므로 닫힌 역이 없어 수치 유일근으로 푼다. f_{Si} 는 그 반전에 들어가는 용량 배분 하나를 조절하는 손잡이이며 (§3.5 코드의 토글), 두 host 의 서로 다른 전이 집합 ($U_j^{\text{host}} \cdot w_j^{\text{host}}$, §3.2) 이 같은 U_{oc} 인자를 공유해 합산된다.

검산. 검산 세 건 — (i) 유일근(요동 양성) 이월. 식 (3.2) 을 μ 로 미분하면 (host, j) 마다 요동-응답이 반복되어 $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}} (1 - \theta_j^{\text{host}}) = \beta \text{var}(N) > 0$ 이다 — 독립 자리 분산의 가법이 host 사이로도 성립 (두 host 의 자리는 서로 독립) 하므로, 흑연 host 에 Si host 를 더하는 일은 좌변에 양의 분산 항을 더 없는 것일 뿐이다. 곧 §1.2.6 의 요동 양성 유일근 증명(식 (1.41))이 재유도 없이 그대로 이월되어, 결선 (1.36) 하에서 (3.3) 좌변은 U_{oc} 에 연속 순증이고 $U_{oc} \rightarrow \mp \infty$ 에서 $0/Q$ 로 가 $\bar{x} \in (0, 1)$ 마다 근이 유일하다(가드도 이월 — 평균장 이중웰 $\Omega_j^{\text{host}} > 2RT$ 의 비단조 가지는 이 보증 밖이고, 실제 반전에 쓰는 전이별 *logistic* 은 항마다 강단조라 보증 안). (ii) $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 회수 (*bit-exact*). $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q \rightarrow 0$ 은 $Q_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 이고, Si 클래스 용량이 $Q_j^{\text{Si}} = Q_{\text{Si}} \cdot (Q_j^{\text{Si}}/Q_{\text{Si}}) \rightarrow 0$ 이라 Si 이중합 항이 통째로 사라져

$$(3.3) \xrightarrow{f_{\text{Si}} \rightarrow 0} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{gr}}} Q_j^{\text{gr}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{gr}}(U_{oc}, T) = Q_{\text{gr}} \bar{x} \quad (3.4)$$

— $Q = Q_{\text{gr}}$ 의 흑연 단독 다클래스 반전 (1.40) 로 글자까지 되돌아간다. 이는 §1.2.6 검산 (ii) 의 $N_p=1$ 회수와 같은 정신의 확장 *off* 이며, §3.5 코드의 “ $f_{\text{Si}}=0 \rightarrow$ 흑연 단독 *bit-exact*” 게이트의 이론적 짝이다(수치 재현이 아니라 식이 같아짐). (iii) 부호 읽기. 결선 (1.36) ($s=+1$) 로 $V \uparrow \Rightarrow$ 모든 $\theta_j^{\text{host}} \downarrow \Rightarrow \sum_{\text{host},j} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} \uparrow$ — 두 host 어디서든 전위를 올리면 추출이 진행하고, $\bar{x}$ 고정에서 μ 를 푸는 일이 곧 V 를 푸는 일이라 그 근이 공통 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다.

관측 미분용량은 이 반전의 평형 중 합성으로 곧장 적힌다 — 합산식 (1.97) 의 host 판이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{U_{oc}} = C_{\text{bg}} + \sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_j \frac{Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} (1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}})}{w_j^{\text{host}}} \quad (3.5)$$

— 두 host 의 중이 같은 전위 축 위에 겹쳐 놓이고, 겹치는 전위 창에서 두 봉우리가 포갠다. 저-Si 블렌드 dQ/dV 에서 Si·흑연 피크가 부분 분리로 관측되는 것 (§3.2.3, Si 10 wt% [23]) 이 이 겹침의 실측 접점이며, 배경 C_{bg} 는 전극 단위로 한 번만 더한다(host 별 중복 가산 금지).

핵심. 공통- μ 앵커. 혼합 음극의 중심식은 다클래스 반전 (1.40) 의 지표를 $\sum_j \rightarrow \sum_{\text{host}} \sum_j$ 로 넓힌 (3.3) 하나다 — 요동 양성 유일근은 이월, $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 흑연 회수는 식 (3.4) 로 닫힌다. 관측 dQ/dV 는 두 host 전이 기여의 배경 위 선형 합 (3.5) (§1.10 식 (1.97) 의 host 판) 으로 얻으며, 이것이 §3.5 코드 합성의 규칙이다.

¹ f_{Si} 는 용량 분율이다(표기표) — 질량 분율 m_{Si} 와는 $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} / [m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} + (1 - m_{\text{Si}}) q_{\text{gr}}]$ (q = 비용량) 로 환산되고, $q_{\text{Si}} \gg q_{\text{gr}}$ 라 wt% 수치보다 훨씬 크게 앓는다 — §3.2.3 §3.3.2 의 10–30 wt% 실측 앵커를 이 환산으로 옮기면 대체로 $f_{\text{Si}} \approx 0.3\text{--}0.7$ 구간이다. 곧 $[0, 0.3]$ 은 wt% 가 아니라 용량 분율의 스윙 범위이며, wt% 기반 실측과 대조할 때는 이 환산을 거쳐야 한다(범위 자체의 재선언 여부는 확인 필요).

3.3.2 정직 공백 GS-2 — 공통- μ 완전 동시반응은 1차 근사다

식 (3.3) 은 평형에서 정확하다 — 평형이란 접촉한 모든 상이 하나의 μ 를 공유하는 상태이므로, 무한히 느린 준정적 OCV 곡선 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 는 두 host 가 정말 공통 전위에 동시에 앉는다. 문제는 관측 dQ/dV 가 유한 율속에서 측정된다는 데 있고, 여기서 세 실측이 완전 동시반응 가정과 정성적으로 어긋난다.

문헌 근거. 블렌드 실측이 보이는 편차(*comp_R4/BLEND_UP* 검증분 — 원장 V1 등재 완료): · 연속체 모델은 높은 SoC 에서 흑연이 반응전류 대부분을 담당하다가 깊은 방전으로 갈수록 급격히 Si 상으로 전환됨을 보인다 — 서로 다른 OCV 곡선·질량분율·교환전류밀도의 결과다[30]. · 고-Si 함량(30 wt%) 블렌드를 성분 분리 측정하면 혼합 거동이 두 성분의 단순합이 아니고 (비가산적), 탈리튬화 시 Si-흑연 간 유효 C-rate 격차가 특히 크다[31]. · SiO_x /흑연에서 겹치는 리튬화 전위 (*overlapping lithiation potentials*)가 실재해 공통- μ 의 물리적 근거를 주지만, 바로 그 전위 중첩 구간의 계면에 양방향 Li^+ 확산이 균열을 유발한다(대가의 실측)[32]. 이론 다리로는 §3.1.4 의 N9 실증 (*verbrugge_lisi2016*)과 같은 저자 계보(*Verbrugge*)의 MSMR 블렌드 축소모형이 있다[33].

곧 완전 동시반응(모든 SoC 에서 두 host 가 공통 U_{oc} 에 정확히 함께 반응)은 평형 극한의 1차 근사이고, 유한 율속에서는 (a) SoC 구간별로 우세 반응 host 가 전환되며 (b) 혼합 dQ/dV 가 두 host 평형 기여의 f_{Si} -가중 단순합에서 벗어난다(비가산). 이 편차의 공백 분류는 다음과 같다.

- **4분류 = 물리 가정 충돌.** 식 (3.3) 의 “두 host 가 한 U_{oc} 에 동시반응”은 준정적(평형) 가정이다. 유한 율속의 host 전환·비가산은 이 준정적 읽기와 충돌한다 — 논리 공백(식의 결합)도, 수치해법 문제(유일근은 이미 보증됨)도, 정의상 implicit(그것은 U_{oc} 자체의 지위)도 아니다. 평형 골격은 옳게 닫혀 있고, 어긋나는 것은 그것을 유한 율속 관측에 곧바로 등치하는 물리 가정이다.
- **범위 밖 선언.** 구간별 host 전환·비가산을 담으려면 host 별 교환전류밀도·수송·기계 구속을 넣은 반응전류 배분 모형(예: [30] 계열)이 필요하다 — 이는 평형 대정준 반전의 바깥, 동역학 층의 별도 하위 모형이고 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 Non-goals: 구간별 전환 모델링은 후속 버전). §3.5 코드는 평형 합성(공통 U_{oc} 의 f_{Si} -가중 합)까지만 구현하고, 유한 율속 비가산은 구현하지 않는다.
- **경계 표식.** 따라서 본 장은 두 층을 명시 분리한다 — 평형 층(정확: 식 (3.3), 유일근: $f_{Si} \rightarrow 0$ 회수 이월) 대 유한 율속 층(1차 근사: 완전 동시반응, 편차는 GS-2 공백). 전위 중첩 구간의 실재[32]가 1차 근사의 부분 지지를, host 전환·비가산 [30, 31] 이 그 한계를 동시에 준다.

주의. GS-2 는 골격을 부정하지 않는다 — 식 (3.3) 의 평형 지위와 유일근·회수 검산은 그대로 유효하다. GS-2 가 선언하는 것은 그 평형식을 유한 율속 블렌드 dQ/dV 에 완전 동시반응으로 직결하는 읽기가 1차 근사라는 점, 그리고 그 편차의 정량 모델링이 범위 밖이라는 점이다. 이 정직 분리가 없으면 §3.5 코드의 f_{Si} -가중 합성 곡선을 실측과 1:1 로 오인할 위험이 있다.

3.4 기계 히스테리시스 — Larché–Cahn 유도 시도와 정직 공백 GS-1

생존 지도(§3.1)에서 골격 밖 “새 물리”로 분류된 유일한 노드는 N3(히스테리시스)였다. 크기와 기원이 모두 다르다: 골격의 spinodal 상한 gap 은 $\Omega_j=4RT$ 에서 ≈ 55 mV(식 (1.55))인데 Si 실측 갈림은 수백 mV 이고[10], in situ 측정이 보이는 것은 자유에너지 이중웰이 아니라 조성 유동과 응력-전위 결합이다(§3.1 사실 vi) — 열 쪽 실측도 이를 뒷받침한다(가역열이 발열 3성분 중 최소, §3.2 [26]). 골격에 없는 것은 응력이 화학퍼텐셜에 들어가는 향이며, 그 이론들의 표준 출발점이 개방계 고체의 응력-조성 결합 열역학(Larché–Cahn)이다[13]. 본 절은 그 향을 골격의 결과-사슬 문법((a)→(d))으로 끌어와 닫히는 데까지 유도하고 (§3.4.1), 닫히지 않는 지점을 정확히 짚어 GS-1 을 정직 공백으로 선언한다 (§3.4.2).

3.4.1 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동

(a) 출발 — 응력항을 실은 화학퍼텐셜. Part 0 의 전기화학 평형 (§1.2.5 식 (1.35))은 무응력 고체를 전제로 $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV$ 였다. Larché-Cahn 이론은 응력 하 고체에서 이동 중(Li)의 화학퍼텐셜에 응력-부피 결합 몫을 더한다[13]. 평균(정수압) 응력을 $\sigma_h \equiv \frac{1}{3}\text{tr}(\boldsymbol{\sigma})$, Li 삽입의 부분몰 부피를 $\bar{v}_{\text{Li}} \equiv \partial v / \partial (\text{Li 함량})$ 라 두면, 선형 결합의 1차 항은

$$\mu_{\text{Li}}^{\text{host}}(\theta, \sigma_h) = \mu_{\text{Li}}^0(\theta) - \bar{v}_{\text{Li}} \sigma_h \quad (3.6)$$

— 새 기호 셋 (σ_h 평균 응력· $\bar{v}_{\text{Li}}$ 부분몰 부피·뒤의 Λ_σ 결합 계수)은 본 절 도입이며 골격의 Ω_j (정규용액 상호작용 [J/mol])와 무관하다. 부호 읽기 — 압축 ($\sigma_h < 0$) 이고 삽입이 팽창을 부르면 ($\bar{v}_{\text{Li}} > 0$) $-\bar{v}_{\text{Li}}\sigma_h > 0$ 이라 μ_{Li} 가 올라, 압축된 격자에 Li 를 더 넣기가 불리해진다(물리적으로 옳다).

(b) 연산 — 평형 조건에 대입. 식 (3.6) 을 무응력 평형 식 (1.35) 자리에 넣으면

$$\mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \bar{v}_{\text{Li}} \sigma_h - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV \quad (3.7)$$

이고, 무응력 극한($\sigma_h=0$)의 평형 전위를 $-FV_{\text{eq}}^0 \equiv \mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 로 정의해 빼면 상수 덩이가 상쇄된다.

(c) 중간식 — 응력에 의한 전위 이동. 남은 것은 응력 몫뿐이라

$$V(\theta, \sigma_h) = V_{\text{eq}}^0(\theta) + \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_h \quad (3.8)$$

— 측정 전위가 무응력 평형에서 $\frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_h$ 만큼 어긋난다.

(d) 박스 — 응력-전위 결합 계수. 결합 계수를 정의하면

$$\Lambda_\sigma \equiv \frac{\partial V}{\partial \sigma_h} = \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F}, \quad \Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_\sigma (\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}}). \quad (3.9)$$

리튬화(충전 라벨, $\sigma_d = -1$)는 압축($\sigma_h < 0$)이라 전위를 아래로, 탈리튬화(방전 라벨, $\sigma_d = +1$)는 인장 쪽이라 위로 옮긴다 — 곧 탈리튬화 가치는 높은 전위에 남아 $V^{\text{dis}} > V^{\text{chg}}$ 로, 흑연 분기 식 (1.57)의 부호($U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$)와 같은 방향이다(기원은 다르나 부호 규약은 일관). 여기까지 — 가역 화학역학 결합에 의한 전위 이동 — 는 골격 문법으로 두 스텝에 닫힌다.

검산. 크기 검산(정성) — 식 (3.9) 의 $\Lambda_\sigma = \bar{v}_{\text{Li}}/F$ 는 실측 응력-전위 결합 $\sim 100\text{--}120 \text{ mV/GPa}$ 그 자체다(*tier A* [8]). 같은 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 가 Si 의 $\sim 300\%$ 만충 팽창을 부르는 부피이므로(*tier A* [6]), 두 *tier-A* 실측(팽창 크기와 결합 기울기)은 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 를 통해 서로 정합하며 Λ_σ 가 $O(100 \text{ mV/GPa})$ 규모임이 자연스럽다. 단 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 의 수치(Si 부분몰 부피)를 넣은 정량 산출(Λ_σ 의 정확한 mV/GPa 계산)은 검증 표 밖 입력을 요구하므로 그 정확값은 확인 필요로 남긴다 — 정성 정합(규모 일치)까지만 *tier-A* 근거로 주장한다.

3.4.2 닫히지 않는 데 — 정적 공백 GS-1

식 (3.9) 은 가역 결합이다: 만약 변형이 순수 탄성이라면 σ_h 가 θ 의 단일값 함수이므로 닫힌 사이클에서 $\sigma_h^{\text{dis}} = \sigma_h^{\text{chg}}$ 가 되어 $\Delta V^{\text{mech}} = 0$ — 히스테리시스가 없다. Si 히스테리시스가 존재하는 까닭은 바로 변형이 순수 탄성이 아니라 소성이기 때문이다: *in situ* 측정은 리튬화 시 소성 유동(압축 $\sim -1.75 \text{ GPa}$)을 직접 보이고 [7], 소성은 경로 의존. 비가역 과정이라 σ_h 가 리튬화 경로와 탈리튬화 경로에서 서로 다른 값을 밟는다. 곧

$$\Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_\sigma (\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}}) \neq 0 \quad \Longleftarrow \quad \sigma_h = \sigma_h(\theta, \text{이력}) \quad (\text{경로 의존}) \quad (3.10)$$

이며, 이 ΔV^{mech} 를 예측하려면 $\sigma_h(\theta, \text{이력})$ 의 구성식 — 항복 응력·유동 법칙의 탄소성, 또는 입자·SEI 점탄소성[14], 또는 다단 상전이·결정화 경로 분기의 현상학[12] — 이 필요하다. 이것은 평형 자유에너지 $g(\xi)$ 로 적히는 양이 아니고, 별도의 소산 역학 하위 모형이다. 여기서 유도가 닫히지 않는다.

핵심. GS-1 공백 4분류. · 물리 가정 충돌 — 골격의 히스 *gap*(식 (1.55))은 정규용액 이중웰($\Omega_j > 2RT$)이라는 열역학 쌍안정에서 온다. *Si* 갈림은 소성 소산(경로 의존·비가역, 비열역학)에서 온다. 두 기작이 물리적으로 다르므로, “히스테리시스 = 평형 자유에너지 분기”라는 골격 가정이 *Si* 지배 기작과 충돌한다(§3.1 N3·§3.2 열 서명 정합). · 유도 미완결(범위 선언, 논리 공백 아님) — 가역 결합(식 (3.9))은 닫혔다. 닫히지 않는 것은 $\sigma_h(\theta, \text{이력})$ 의 구성식(식 (3.10))이며, 이는 소산 역학 하위 모형으로 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 *Non-goals*: 1차원리 기계 히스는 *Larché–Cahn* 접속이 닫히는 범위까지만 — 못 닫으면 정직 공백 유지). 유사 유도로 소성 구성식을 날조하지 않는다.

주의. 본 절이 §3.1 부록 예비 지도(*GS-1* = “충돌 + 유도 미착수”)에서 나아간 지점 — 유도를 실제로 착수해 가역 화학역학 결합(식 (3.9))까지 닫았고, 공백의 위치를 “응력항의 존재”에서 “응력의 경로 의존 구성식”으로 한 단계 좁혔다. 남은 공백은 미착수가 아니라 범위 밖 소산 역학이다. *Si* 전용 완결 유도(소성 구성식 접속)는 *Si* 실측 응력-전위 곡선 확보 후 후속 장 소관이다.

3.5 코드 확장 요구명세 — BlendedAnodeDQDV(*f*_{Si}, *si_case*) 예고

본 절은 R6 코드가 구현할 블렌드 합성의 doc-leads 요구명세다(구현은 R6 소관). 설계 관점은 하나다 — 코드는 생존 지도를 실행 가능하게 만든 것이다: N9(이월)는 $f_{\text{Si}}=0$ bit-exact 게이트로, 재해석·부분 노드 중 케이스 성분이 담는 셋(N2·N4·N6)은 *Si* 케이스 셋 파라미터로, 새 물리·비가산 공백(GS-1·GS-2)은 명시적 코드 경계로 들어간다(조용히 날조하지 않는다).

3.5.1 계약 — $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact

신규 클래스 BlendedAnodeDQDV(*f*_{Si}, *si_case*)(제안)는 기존 흑연 클래스 GraphiteAnodeDischargeDQDV 를 합성으로 감싼다 — 두 host 인스턴스(흑연·*Si*)를 각각 표준 진입점(curve-dqdv-equilibrium)으로 평가하고, 공통 전위 축에서 합친다. 최우선 계약은 하위호환이다:

$$f_{\text{Si}} = 0 \implies \text{BlendedAnodeDQDV}(\cdot) \equiv \text{GraphiteAnodeDischargeDQDV}(\cdot) \quad (\text{bit-exact}) \quad (3.11)$$

— 식 (3.3) 의 검산(ii)($Q_{\text{Si}}=0$ 회수)의 코드판이다. *Si* 합이 통째로 사라지므로 반환 배열이 흑연 단독 경로와 부동소수점까지 동일해야 한다(회귀 게이트).

3.5.2 합성 — 용량 배분과 공통 V_n

용량은 f_{Si} 로 배분되고(식 (3.3) 의 정의: $Q_{\text{Si}}=f_{\text{Si}}Q$, $Q_{\text{gr}}=(1-f_{\text{Si}})Q$), host 내부 전이 배분 $\{Q_j^{\text{host}}\}$ 은 각 host 케이스 리스트가 정한다. dQ/dV 는 두 host 평형 중의 합 (3.5) 을 같은 V_{app} 배열 위에서 평가해 얻는다 — 공통 V_n 이란 두 host 가 하나의 전위 축을 공유한다는 뜻이고, 이는 두 host 가 μ 하나를 공유한다는 물리(§3.3.1)의 코드 표현이다. 배경 미분용량 C_{bg} 는 전극 단위로 한 번만 더한다(host 별 중복 가산 금지).

3.5.3 *Si* 케이스 셋 — *si_case* 선택자

si_case 는 세 서브케이스를 고른다 — 'elemental'·'siox'·'sic'. 각 케이스는 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 대응하는 *Si* 전이 초기값 리스트(제안 명: SI_ELEMENTAL_LIT·SIOX_LIT·SIC_LIT)를 갖고, 값은 표 3 의 tier

명기 시연값이다(실패값 아님 — round-trip 피팅 override 전제). 케이스 리스트는 곡선 기술 성분 이지 물리 상전이 성분이 아님을 주석에 명시한다 (§3.1.4 의 성분 $\neq$ 상전이 경고). SiO_x 의 두 공백 (평균 전위·절대 히스, §3.2.2)은 코드에서도 tier-C placeholder 또는 명시적 None(공백)으로 계승하고, 임의값으로 메우지 않는다.

3.5.4 게이트와 정직한 경계

코드 대응. 요구 게이트(*R6 exit* 조건). · ***G1 bit-exact*:** $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독과 부동소수점 동일 (§3.11). · ***G2 스위치 연속성*:** $f_{\text{Si}} \in (0, 0.3]$ 에서 곡선이 f_{Si} 에 연속(불연속 점프 없음) — 대조 데이터는 f_{Si} 스위치 실측 (5–20 wt%: [29][표 3 각주 e]·30 wt%: [31][§3.3.2], tier-A). · ***G3 용량 보존*:** 평형 산출에서 배경을 뺀 적분 $\int (dQ/dV - C_{\text{bg}}) dV = Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}$ 가 f_{Si} 전 구간에서 성립 (*host* 합이 총용량을 정확히 재현 — 식 (3.5) 에서 용량을 나르는 것은 *host* 이중합 몫뿐). 검사 창은 전 전이를 덮게 잡고 (모든 U_j^{host} 에서 $k w_j^{\text{host}}$ 이상 여유, 잘림 오차 상한 $\sum_{\text{host},j} Q_j^{\text{host}} e^{-k}$), 구적·잘림 합산 상대 공차는 *R6* 이 명시해 고정한다(제안 예: $k=20, |\Delta|/Q \leq 10^{-6}$).

주의. 코드 경계(공백의 코드 표현). 두 공백을 코드가 침범하지 않는다 — (i) ***GS-1(기계 히스)*:** BlendedAnodeDQDV 는 *Si* 히스테리시스를 1차원리로 합성하지 않는다. 응력 결합 항 (3.8) 은 선택적 $\Lambda_\sigma \cdot \sigma_h$ 오프셋 흑으로만 노출하고(경로 의존 σ_h 는 사용자 입력), 소성 폐합은 구현하지 않는다 (§3.4.2 범위 선언). (ii) ***GS-2(비가산)*:** 합성은 공통- μ 완전 동시반응 1차 근사까지다 — 구간별 *host* 전환·비가산 보정은 구현하지 않으며 (§3.3.2 범위 밖), *G2* 스위치 연속성은 이 1차 근사 안에서의 연속성 검사임을 *docstring* 에 명시한다. 곧 코드가 낼 수 있는 것과 못 내는 것의 경계가 문건 공백과 1:1 이다.

이 요구명세로 *R6* 는 흑연 단독 회귀를 깨지 않으면서 (*G1*) 블렌드 곡선을 f_{Si} 하나로 토글하고 (*G2*·*G3*), 두 정직 공백을 코드 경계로 보존한다 — 생존 지도 (§3.1) 가 문건에서 한 판정이 코드에서도 그대로 판정으로 남는다.

References

- [1] C. J. Wen and R. A. Huggins, “Chemical diffusion in intermediate phases in the lithium-silicon system,” *J. Solid State Chem.* **37**(3), 271–278 (1981). DOI: 10.1016/0022-4596(81)90487-4. [고온 평형 Li–Si 중간상 titration 원전.]
- [2] P. Limthongkul, Y.-I. Jang, N. J. Dudney, and Y.-M. Chiang, “Electrochemically-driven solid-state amorphization in lithium-silicon alloys and implications for lithium storage,” *Acta Mater.* **51**(4), 1103 (2003). DOI: 10.1016/S1359-6454(02)00514-1.
- [3] J. Li and J. R. Dahn, “An In Situ X-Ray Diffraction Study of the Reaction of Li with Crystalline Si,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(3), A156–A161 (2007). DOI: 10.1149/1.2409862.
- [4] M. N. Obrovac and L. Christensen, “Structural Changes in Silicon Anodes during Lithium Insertion/Extraction,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **7**(5), A93–A96 (2004). DOI: 10.1149/1.1652421. [$\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 준안정 결정화.]
- [5] V. L. Chevrier and J. R. Dahn, “First Principles Model of Amorphous Silicon Lithiation,” *J. Electrochem. Soc.* **156**(6), A454–A458 (2009). DOI: 10.1149/1.3111037. [비정질 경로의 경사 전위-조성 곡선.]
- [6] L. Y. Beaulieu, K. W. Eberman, R. L. Turner, L. J. Krause, and J. R. Dahn, “Colossal Reversible Volume Changes in Lithium Alloys,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **4**(9), A137 (2001). DOI: 10.1149/1.1388178.

- [7] V. A. Sethuraman, M. J. Chon, M. Shimshak, V. Srinivasan, and P. R. Guduru, “In situ measurements of stress evolution in silicon thin films during electrochemical lithiation and delithiation,” *J. Power Sources* **195**(15), 5062–5066 (2010). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.02.013. [소성 유동 ~ -1.75 GPa.]
- [8] V. A. Sethuraman, V. Srinivasan, A. F. Bower, and P. R. Guduru, “In Situ Measurements of Stress-Potential Coupling in Lithiated Silicon,” *J. Electrochem. Soc.* **157**(11) (2010). DOI: 10.1149/1.3489378. [응력-전위 결합 ~ 100–120 mV/GPa — 쪽 범위는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [9] X. H. Liu, L. Zhong, S. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, and J. Y. Huang, “Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation,” *ACS Nano* **6**(2), 1522–1531 (2012). DOI: 10.1021/nl204476h. [임계 ~ 150 nm.]
- [10] M. N. Obrovac and V. L. Chevrier, “Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries,” *Chem. Rev.* **114**(23), 11444–11502 (2014). DOI: 10.1021/cr500207g. [합금 음극 총람 리뷰, tier B.]
- [11] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, and X. Xiao, “Formulation for the Treatment of Multiple Electrochemical Reactions and Associated Speciation for the Lithium-Silicon Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **163**(2), A262–A271 (2016). DOI: 10.1149/2.0581602jes. [다반응-speciation — 전하 보존 구조의 Si 실증(MSMR 계보).]
- [12] Y. Jiang, G. Offer, J. Jiang, M. Marinescu, and H. Wang, “Voltage Hysteresis Model for Silicon Electrodes for Lithium Ion Batteries, Including Multi-Step Phase Transformations, Crystallization and Amorphization,” *J. Electrochem. Soc.* **167**(13), 130533 (2020). DOI: 10.1149/1945-7111/abbbba.
- [13] F. Larché and J. W. Cahn, “A linear theory of thermochemical equilibrium of solids under stress,” *Acta Metall.* **21**(8), 1051–1063 (1973). DOI: 10.1016/0001-6160(73)90021-7. [응력-조성 결합 화학퍼텐셜의 이론 원전.]
- [14] L. Köbbing, A. Latz, and B. Horstmann, “Voltage Hysteresis of Silicon Nanoparticles: Chemo-Mechanical Particle-SEI Model,” *Adv. Funct. Mater.*, 2308818. DOI: 10.1002/adfm.202308818. [SEI 점탄소성 소산 히스 모델 — 인쇄 권·호는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [15] J. W. Wang, Y. He, F. Fan, X. H. Liu, S. Xia, Y. Liu, C. T. Harris, H. Li, J. Y. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, “Two-Phase Electrochemical Lithiation in Amorphous Silicon,” *Nano Lett.* **13**, 709–715 (2013). DOI: 10.1021/nl304379k.
- [16] M. T. McDowell, S. W. Lee, J. T. Harris, B. A. Korgel, C. Wang, W. D. Nix, Y. Cui, “In Situ TEM of Two-Phase Lithiation of Amorphous Silicon Nanospheres,” *Nano Lett.* **13**, 758–764 (2013). DOI: 10.1021/nl3044508.
- [17] K. Ogata, E. Salager, C. J. Kerr, A. E. Fraser, C. Ducati, A. J. Morris, S. Hofmann, C. P. Grey, “Revealing lithium-silicide phase transformations in nano-structured silicon-based lithium ion batteries via in situ NMR spectroscopy,” *Nat. Commun.* **5**, 3217 (2014). DOI: 10.1038/ncomms4217.
- [18] M. Miyachi, H. Yamamoto, H. Kawai, T. Ohta, M. Shirakata, “Analysis of SiO Anodes for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **152**, A2089 (2005). DOI: 10.1149/1.2013210.

- [19] K. Kitada, O. Pecher, P. C. M. M. Magusin, M. F. Groh, R. S. Weatherup, C. P. Grey, “Unraveling the Reaction Mechanisms of SiO Anodes for Li-Ion Batteries by Combining in Situ ^7Li and ex Situ $^7\text{Li}/^{29}\text{Si}$ Solid-State NMR Spectroscopy,” *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 7014–7027 (2019). DOI: 10.1021/jacs.9b01589.
- [20] L. Zhang, Y. Qin, Y. Liu, Q. Liu, Y. Ren, A. N. Jansen, W. Lu, “Capacity Fading Mechanism and Improvement of Cycling Stability of the SiO Anode for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **165**, A2102–A2107 (2018). DOI: 10.1149/2.0431810jes.
- [21] J. H. Yom, S. W. Hwang, S. M. Cho, W. Y. Yoon, “Improvement of irreversible behavior of SiO anodes for lithium ion batteries by a solid state reaction at high temperature,” *J. Power Sources* **311**, 159–166 (2016). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.02.025.
- [22] H. F. Andersen, C. E. L. Foss, J. Voje, R. Tronstad, T. Møkkelbost, P. E. Vullum, A. Ulvestad, M. Kirkengen, J. P. Mæhlen, “Silicon-Carbon composite anodes from industrial battery grade silicon,” *Sci. Rep.* **9**, 14814 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-51324-4.
- [23] O. Naboka, C. Yim, Y. Abu-Lebdeh, “Practical Approach to Enhance Compatibility in Silicon/Graphite Composites to Enable High-Capacity Li-Ion Battery Anodes,” *ACS Omega* **6**, 2644–2654 (2021). DOI: 10.1021/acsomega.0c04811.
- [24] Y. Lee, S. C. Hong, K. Kim, J. Park, J. Kim, B. Kang, Y. Kim, C. Lee, S. Son, B. Cho, J. Kim, S. Woo, G. Lee, K. Kang, “Multiscale Carbon-Integrated Silicon Anode for Stable Cycling Under Practical Lithium-Ion Battery Conditions,” *Adv. Energy Mater.* e04250 (2025). DOI: 10.1002/aenm.202504250.
- [25] K. Böhm, S. Zintel, P. Ganninger, J. Jäger, T. Markus, D. Henriques, “Exploring the Impact of State of Charge and Aging on the Entropy Coefficient of Silicon–Carbon Anodes,” *Energies* **17**, 5790 (2024). DOI: 10.3390/en17225790.
- [26] D. J. Arnot, E. Allcorn, K. L. Harrison, “Effect of Temperature and FEC on Silicon Anode Heat Generation Measured by Isothermal Microcalorimetry,” *J. Electrochem. Soc.* **168**, 110509 (2021). DOI: 10.1149/1945-7111/ac315c.
- [27] K. Böhm, C. Bracht, C. Kallfaß, T. Markus, D. Henriques, “Temperature-Dependent Thermal Effects and Capacity Characteristics of Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **172**, 050537 (2025). DOI: 10.1149/1945-7111/adda7a.
- [28] M. E. Wojtala, A. A. Zülke, R. Burrell, M. Nagarathinam, G. Li, H. E. Hoster, D. A. Howey, M. P. Mercer, “Entropy Profiling for the Diagnosis of NCA/Gr-SiO_x Li-Ion Battery Health,” *J. Electrochem. Soc.* **169**, 100527 (2022). DOI: 10.1149/1945-7111/ac87d1.
- [29] M. Gautam, G. K. Mishra, K. Bhawana, C. S. Kalwar, D. Dwivedi, A. Yadav, S. Mitra, “Relationship between Silicon Percentage in Graphite Anode to Achieve High-Energy-Density Lithium-Ion Batteries,” *ACS Appl. Mater. Interfaces* **16**, 45809–45820 (2024). DOI: 10.1021/acsami.4c10178.
- [30] W. Ai, N. Kirkaldy, Y. Jiang, G. Offer, H. Wang, B. Wu, “A composite electrode model for lithium-ion batteries with silicon/graphite negative electrodes,” *J. Power Sources* **527**, 231142 (2022). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231142.

-
- [31] D. Chatzogiannakis, I. Ghilescu, G. Giannadaki, M. Cabello, M. Casas-Cabanas, M. R. Palacin, “Decoupling Silicon and Graphite Contribution in High-Silicon Content Composite Electrodes,” *Batteries & Supercaps* **8**, e202500104 (2025). DOI: 10.1002/batt.202500104.
- [32] M. Zhan, B. Jin, N. Stapf, J. Meyer, K. P. Birke, A. Fill, “Unraveling the vertical expansion and hysteresis in SiOx/graphite composite electrodes via in-situ dilatometry and cracking origins via X-ray diffraction and scanning electron microscopy,” *J. Energy Storage* **154**, 121227 (2026). DOI: 10.1016/j.est.2026.121227.
- [33] M. Tu, T. Dao, M. W. Verbrugge, B. Koch, “Mathematical Model for a Lithium-Ion Battery with a SiO/Graphite Blended Electrode Based on a Reduced Order Model Derived Using Perturbation Theory,” *J. Electrochem. Soc.* **171**, 050539 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4823.